

- 1 验证布拉格衍射下衍射光相对于入射光的偏转角 φ 与超声波频率 f_s 的线性关系，作图法画出 φ - f_s 曲线（利用坐标纸或者绘图软件绘制），或者一元线性回归法处理实验数据，计算超声波在晶体中的传播声速，并与理论值比较，计算相对误差。

Python plugin for Mogan STEM.

Please see the documentation in Help -> Plugins -> Python

```
>>> import pint
>>> ureg=pint.UnitRegistry()
      quan=ureg.Quantity
>>> ureg.define("ydiv1=1V")
      ureg.define("ydiv2=0.5V")
>>> x_CCD=quan(70.5,"mm")
      x_auop=quan(515.5,"mm")
      delta=quan(56.0,"mm")
      x_CCD+=delta
      BC=x_auop-x_CCD
      n=40
      ureg.define(f"xdiv={2700/n*11}um")
      I_t=quan(25,"ydiv1")
```

得到

声光仪器中心到CCD光敏面距离为

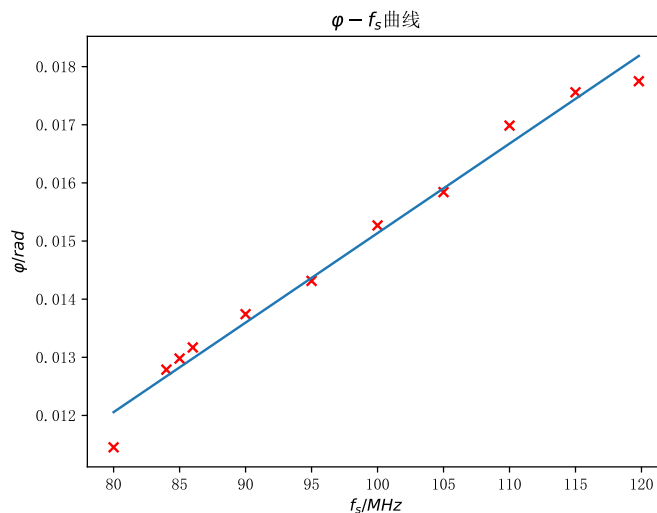
```
>>> BC
389.0 millimeter
```

x方向上一小格等于

```
>>> quan(1,"xdiv").to("mm")
0.7425 millimeter
```

作图与一元线性回归

```
>>> f_s=quan([80.0,84.0,85.0,86.0,90.0,95.0,100.0,105.0,110.0,115.0,119.8],"MHz")
x=quan([6.0,6.7,6.8,6.9,7.2,7.5,8.0,8.3,8.9,9.2,9.3],"xdiv")
y=quan([27.5,28.5,29.0,28.2,25.5,19.9,13.5,8.0,4.0,1.5,1.0],"ydiv2")
>>> import numpy as np
phi=np.atan((x/BC).to("").magnitude)
>>> phi
[0.01145194 0.01278786 0.01297871 0.01316955 0.01374207 0.01431457
 0.01526874 0.01584122 0.01698616 0.01755861 0.01774942]
>>> from phyexp import plt
b,a=np.polyfit(f_s.magnitude,phi,1)
plt.scatter(f_s.magnitude,phi,marker="x",c="red")
plt.plot(f_s.magnitude,a+b*f_s.magnitude)
plt.title(r"$\varphi$-fs曲线")
plt.xlabel(r"$f_s$/MHz")
plt.ylabel(r"$\varphi$/rad")
```



```
>>> r=np.corrcoef(phi,f_s.magnitude)[0,1]
r
0.9912517514124637
>>> b=quan(b,"1/MHz")
>>> lambda0=quan(650,"nm")
n=2.2549
v_s=lambda0/n/b
>>> v_s=v_s.to("m/s")
>>> v_s
1872.2964469342926 meter / second
```

相对误差

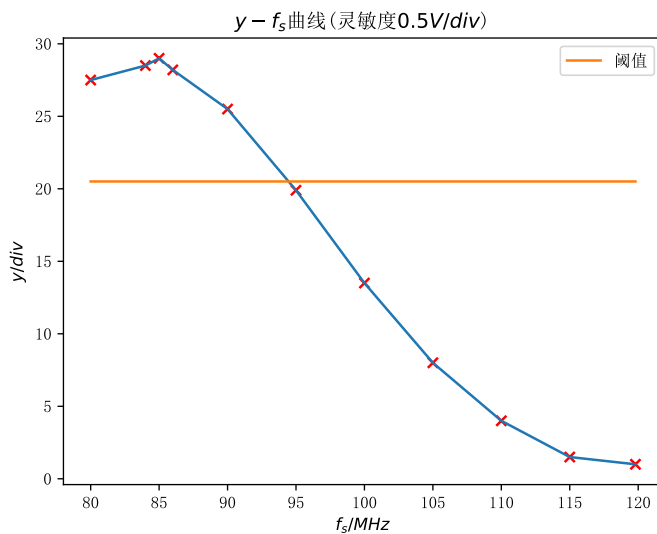
```
>>> v_st=quan(4200,"m/s")
      print(f"{{{(v_s-v_st)/v_st}.magnitude:%}}")

-55.421513%
```

误差非常大（见误差分析4.1）

2 布拉格衍射下作出一级衍射光强度超声波频率的关系曲线，并由曲线定出声光器件的中心频率和带宽。

```
>>> plt.scatter(f_s.magnitude,y.magnitude,marker="x",c="red")
plt.plot(f_s.magnitude,y.magnitude)
ymax=np.max(y.magnitude)
yth=ymax/2**0.5
plt.plot(f_s.magnitude,np.full_like(f_s.magnitude,yth),label="阈值")
plt.title(r"$y-f_s$曲线(灵敏度$0.5V/div$)")
plt.xlabel(r"$f_s/MHz$")
plt.ylabel(r"$y/div$")
plt.legend()
```



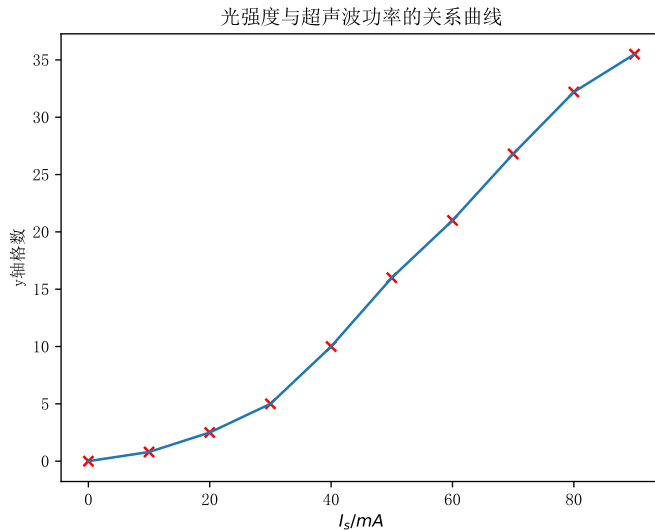
由图可知，中心频率为85MHz，右侧与阈值交点约为95MHz，带宽为20MHz

3 布拉格衍射下作声光调制曲线，即 0 级光光强和 1 级光光强度与超声波功率的关系曲线，并计算最大衍射效率。

使用的频率为中心频率 $f_s = f_c = 85\text{MHz}$ ，示波器y轴灵敏度 $0.5V/\text{div}$

```
>>> I_s=quan([0.0,10.0,20.0,30.0,40.0,50.0,60.0,70.0,80.0,90.0],"mA")
      y=quan([0,0.8,2.5,5.0,10.0,16.0,21.0,26.8,32.2,35.5],"ydiv2")
```

```
>>> plt.scatter(I_s.magnitude,y.magnitude,marker="x",c="red")
plt.plot(I_s.magnitude,y.magnitude)
plt.title(r"光强度与超声波功率的关系曲线")
plt.xlabel(r"$I_s$/mA$")
plt.ylabel(r"y轴格数")
```



由图可知，最大值为17.75V，原为25V，最大衍射效率为71.0%

4（选做） 计算垂直入射时的拉曼- 奈斯衍射的一级衍射光的衍射角并与理论值比较，计算拉曼-奈斯的最大衍射效率。

使用的频率为中心频率 $f_s = f_c = 85\text{MHz}$ ，示波器y轴灵敏度 $1\text{V}/\text{div}$

± 1 级衍射条纹在示波器x轴上格数6.6div

± 1 级衍射条纹在示波器y轴上格数1.5div、

衍射效率为 $\frac{1.5}{25} = 6\%$

衍射角测量值

```
>>> x=quan(6.6,"xdiv")
theta_1=np.atan(x/BC)
>>> theta_1
0.012597020014015402 radian
```

衍射角理论值

```
>>> v_s0=quan(4200,"m/s")
f_s=ureg("85MHz")
lambda_s0=v_s0/f_s
>>> theta_10=np.asin(lambda0/n/lambda_s0)
>>> theta_10
0.005833889096557293 radian
```

相对误差

```
>>> e=(theta_1-theta_10)/theta_10
      print(f"{e.magnitude:.1%}")
115.9%
```

误差很大

但是如果用第一问求出来的声速 $v_s = 1872\text{m/s}$

```
>>> f_s=ureg("85MHz")
      lambda_s=v_s/f_s
>>> theta_12=np.asin(lambda0/n/lambda_s)
>>> theta_12
0.01308708067860899 radian
```

相对误差

```
>>> e=(theta_1-theta_12)/theta_12
      print(f"{e.magnitude:.1%}")
-3.7%
```

结果就好看得多

4.1 误差分析

声速和衍射角误差都很大，却又相自治，应当是存在某种系统误差，我也对比了一下几位同学的数据，大家算的声速都是 1800m/s 左右，原因未知

似乎声光仪器中心到CCD光敏面距离影响较大？

如果我的距离从

```
>>> BC
389.0 millimeter
```

变为400mm或500mm

```
>>> def compute_v_s(BC):
    # 计算相位差 phi (无量纲)
    # x / BC 得到无量纲比值，再取反正切
    phi = np.arctan((x / BC).to('').magnitude)

    # 线性拟合 phi = a + b * f_s
    # f_s.magnitude 提取数值，phi 已是数值数组
    b, a = np.polyfit(f_s.magnitude, phi, 1)

    # b 的单位: 1 / f_s.units (因为 phi 无量纲，f_s 有单位)
    b_quantity = b * (1 / f_s.units)

    # v_s = lambda0 / n / b
    v_s = lambda0 / n / b_quantity
    return v_s.to('m/s')
>>> compute_v_s(ureg("400mm"))
1925.2170454149557 meter / second
>>> compute_v_s(ureg("500mm"))
2406.3367945167574 meter / second
```

没有什么改进，应该不是距离的问题

5 课后思考题

5.1 为什么说声光器件相当于相位光栅？

当声波在各向同性介质中传播时，折射率作为y和t的函数（y为声波传播方向上的位置）

$$n(y,t) = n + \mu \sin(\omega_s t - k_s y), \mu = \frac{1}{2} n^3 P S$$

P为光弹系数，S为应变

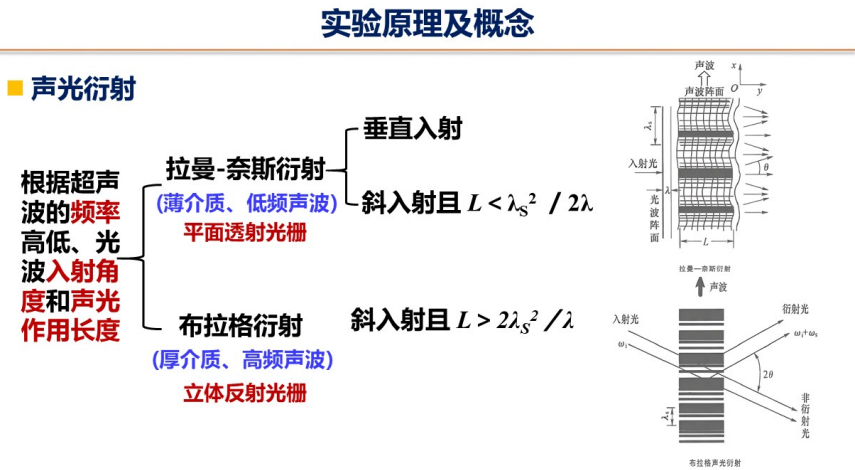
由于折射率随时间空间发生周期性变化，所以以一定角度平面波入射的光不同位置的光程差不同，相位受到调制，所以声光器件相当于相位光栅。

5.2 声光器件在什么实验条件下产生喇曼- 奈斯衍射？ 在什么实验条件下产生布喇格衍射？ 两种衍射的现象各有什么特点？

答：

	拉曼-奈斯衍射	布拉格衍射
入射条件	垂直入射或斜入射满足 $L < \frac{\lambda_s^2}{2\lambda}$	斜入射满足 $L > \frac{\lambda_s^2}{2\lambda}$
介质条件	薄介质、低频声波	厚介质、高频声波
衍射特点	出现多级衍射（0级、±1级、±2级……），类似普通平面光栅	只有满足布拉格条件的特定角度才有强衍射，通常只有一级（或少数级）衍射效率高

LLM session v20260427 by LiiiLabs
Using Pro/moonshotai/Kimi-K2.6 provided by siliconflow.cn with thinking disabled
Help docs: Help->Plugins->LLM



K2.6>

查看推理

这张幻灯片讲的是声光衍射（Acousto-Optic Diffraction）的分类和原理。我来为你详细解析：

一、核心思想

超声波在介质中传播时，会产生周期性的密度（折射率）变化，相当于在介质中形成了一个“动态光栅”。当光波穿过这个区域时，就会发生衍射。根据实验条件的不同，声光衍射分为两大类：

二、两大衍射 regime

1. 拉曼-奈斯衍射 (Raman-Nath Diffraction)

特征 说明

介质条件 薄介质、低频声波

光栅性质 平面透射光栅 (二维、厚度薄)

入射条件 ① 光波垂直入射; 或 ② 斜入射但作用长度满足 $L < \frac{\lambda_s^2}{2\lambda}$

衍射特点 出现多级衍射 (0级、±1级、±2级……), 类似普通平面光栅

物理图像 声波阵面像“波纹”, 光波穿过薄层后相位被调制, 向多个方向衍射

右侧上图: 入射光穿过厚度为 L 的声场区域, 声波波长为 λ_s , 光波波长为 λ , 衍射光分散成多个角度 θ 。

2. 布拉格衍射 (Bragg Diffraction)

特征 说明

介质条件 厚介质、高频声波

光栅性质 立体反射光栅 (三维体光栅)

入射条件 必须斜入射且作用长度满足 $L > \frac{\lambda_s^2}{2\lambda}$

衍射特点 只有满足布拉格条件的特定角度才有强衍射, 通常只有一级 (或少数级) 衍射效率高

物理图像 类似于X射线在晶体中的布拉格衍射, 光从多层“镜面”相干叠加反射

右侧下图: 入射光以特定布拉格角入射, 衍射光与入射光夹角为 2θ 。注意衍射光频率变为 $\omega_i + \omega_s$ (发生了频移), 同时还有非衍射光透过。

三、分类判据的物理意义

公式中的符号:

- L : 声光相互作用长度 (超声场在光传播方向上的有效宽度)
- λ_s : 超声波在介质中的波长
- λ : 入射光在真空中的波长

本质区别在于参数 Q (Klein-Cook 参数):

$$Q = \frac{2\pi\lambda L}{n\lambda_s^2}$$

区域	判据	物理含义
拉曼-奈斯区	Q 较小 (L 小、 λ_s 大)	超声场很薄, 光波只经历相位调制, 各衍射级独立
布拉格区	Q 较大 (L 大、 λ_s 小)	超声场很厚, 光波在内部多次耦合, 必须满足相位匹配

四、关键对比总结

对比项	拉曼-奈斯	布拉格
声波频率	低	高
作用长度	短 (薄)	长 (厚)
入射角度	垂直或任意	必须斜入射 (布拉格角)
衍射级次	多级 (对称)	mainly 一级 (或0级)
能量效率	分散到多级	可集中到单级 (>90%)
应用	光调制、频移	声光偏转器、Q开关

五、右侧图示解读

- 上图: 声波沿 x 方向传播, 波阵面呈周期性起伏。光沿 y 方向入射, 出射波前被“褶皱化”, 向不同角度发散 (多级衍射)。

- 下图：声波波阵面近似为平行平面（体光栅），入射光以角度 θ 入射，满足布拉格条件时，特定方向出现强衍射光，衍射角为 2θ ，且产生频率上移 ω_s 。

如果你需要我进一步推导布拉格条件的公式，或者解释为什么布拉格衍射会发生频移（ $\omega_i \rightarrow \omega_i + \omega_s$ ），可以继续问我！

5.3 调节喇曼-纳斯衍射时，如何保证光束垂直入射？

答：尽可能地使示波器上的波形左右对称，包括 ± 1 级与中心的距离和 ± 1 级y轴高度，此时可以认为垂直

5.4 请自行查阅相关文献，研究声光效应有哪些可能的应用？

答：

- 声光调制器（AOM）

通过改变超声功率快速调制激光强度，上升/下降沿可达纳秒量级，用于激光打印机、投影显示、光纤通信的脉冲编码、激光加工中的功率快速切换等。

- 声光偏转器（AOD）

改变超声频率即可令衍射光偏转角度线性变化，实现无惯性的光束扫描。用于激光共聚焦显微镜、双光子显微镜、光镊中多光束快速跳转、激光打标、激光雷达与高速光存储。

- 声光移频器（AOFs）

衍射光会因多普勒效应产生精确的频率偏移（通常为几十到几百MHz），用于外差干涉测量、激光多普勒测振/测速、光学相干断层扫描（OCT）的参考臂移频、冷原子物理中激光边带锁定和光学频率梳的偏移频率控制。

LLM session v20260427 by LiliLabs

Using **deepseek-v4-pro** provided by deepseek.com with **thinking enabled**

Help docs: Help->Plugins->LLM

V4> 请自行查阅相关文献，研究声光效应有哪些可能的应用？

查看推理

声光效应是指光波在介质中与超声波场相互作用，产生衍射或偏转的物理现象。根据超声频率和光-声作用长度的不同，主要分为拉曼-纳斯衍射和布拉格衍射。利用这种效应可实现光强、频率、方向和光谱的动态控制，由此催生了大量实用器件和前沿应用。综合现有文献，声光效应的应用可概括为以下领域：

一、激光光场操控与调制

- 声光调制器（AOM）

通过改变超声功率快速调制激光强度，上升/下降沿可达纳秒量级，用于激光打印机、投影显示、光纤通信的脉冲编码、激光加工中的功率快速切换等。

- 声光偏转器（AOD）

改变超声频率即可令衍射光偏转角度线性变化，实现无惯性的光束扫描。用于激光共聚焦显微镜、双光子显微镜、光镊中多光束快速跳转、激光打标、激光雷达与高速光存储。

- 声光移频器（AOFs）

衍射光会因多普勒效应产生精确的频率偏移（通常为几十到几百MHz），用于外差干涉测量、激光多普勒测振/测速、光学相干断层扫描（OCT）的参考臂移频、冷原子物理中激光边带锁定和光学频率梳的偏移频率控制。

二、激光器关键元件

- 声光Q开关

在激光谐振腔内插入声光器件，通过周期性打开衍射通道实现高品质因数Q值的突变，获得巨脉冲输出。广泛用于纳秒激光器打标、雕刻、医疗和测距。

- **声光锁模**

利用声光调制器对腔内损耗进行主动调制，强迫纵模相位锁定，产生皮秒/飞秒脉冲激光，是主动锁模激光器的标准方案。

- **声光腔倒空**

将声光偏转器置于腔内，快速将腔内循环光全部“倒出”，产生能量更高、宽度可调的脉冲，用于再生放大器和皮秒激光系统。

三、光谱滤波与光谱成像

- **声光可调谐滤波器（AOTF）**

基于反常布拉格衍射，通过改变射频信号频率即可实现极窄带的光谱选通，无移动部件，响应时间 μs 级。应用包括：

- 高光谱成像（遥感、农业、矿物分选）
 - 荧光显微镜快速光谱切换
 - 拉曼光谱仪中抑制瑞利散射
 - 光纤通信波长选择开关和动态增益均衡器
 - 光谱化学分析与在线过程控制

四、光学信号处理与微波光子学

- **声光延迟线**

声速远低于光速，可将光脉冲或射频信号在元件内存储一段可编程时间，用于雷达信号模拟、相控阵天线真延迟和光相关器。

- **声光卷积器与相关器**

利用两条超声波携带的信号在光衍射中的乘积积分特性，直接完成宽带信号的卷积/相关运算，是电子战和扩频信号处理的经典光学手段。

- **声光频谱分析仪**

将待测射频信号驱动声光布拉格池，光斑位置直接映射频率，可实现实时、大带宽的频谱监测，用于射电天文和雷达侦收。

- **微波光子滤波器与频率测量**

将射频信号加载到超声波上，通过光学处理完成微波光子滤波，并实现瞬时频率测量。

五、生物医学与成像

- **声光层析成像（AOT，亦称超声调制光学层析成像）**

超声波在散射介质（如生物组织）内聚焦时，标记并调制穿透光，通过解码调制光可同时获得超声分辨率定位和光学吸收对比度，是对乳腺、脑皮层等进行功能性成像的前沿技术。

- **超声荧光成像**

利用声光效应调制焦点处的荧光体，实现比传统荧光成像更高分辨率的散射体内光学成像。

- **光声成像中的声光检测辅助**

虽然光声效应是另一回事，但声光器件可用作非接触的光学超声探测，实现全光型光声成像接收单元。

六、光通信与光网络

- **波长选择开关与分插复用（ROADM）**

多通道AOTF可同时选择多路信道，实现可重构的波长上下路，提升光网络灵活性。

- **增益均衡器**

声光滤波器动态调整掺铒光纤放大器的增益谱平坦度。

- **光脉冲整形与复用/解复用**

通过声光调制产生的超短脉冲串和脉冲位置调制，可生成高重复率光脉冲序列用于通信和时钟提取。

七、集成光子学与前沿研究

- **片上声光器件**

在薄膜铌酸锂（ LiNbO_3 ）、氮化铝（ AlN ）等压电材料上制备叉指换能器，实现集成化声光调制、移频和非互易光传输。这是光量子芯片中调制单光子的重要方案。

- **声光效应产生矢量光场**

通过空间编程的声光偏转器可生成携带轨道角动量的涡旋光、贝塞尔光束和艾里光束，用于超分辨显微镜和光通信模式复用。

- **声光频率梳**

利用行波超声波在光学谐振腔中引起周期性折射率调制，直接产生频率间隔等于声频的稳定光频梳，为精密测量和双梳光谱提供新途径。

- **非互易光子器件**

利用声光诱导的光子间接跃迁，打破光学互易性，用于集成光隔离器和环形器。

声光效应将声学信号的低速可控性与光学的宽带高速优势完美结合，从成熟的工业激光调制、光谱分析，到前沿的生物医学成像与集成量子光子学，均扮演着不可替代的角色。其应用清单仍在随着新材料（如薄膜压电、光子晶体）和新原理（如拓扑声光效应）的发展而不断扩充。